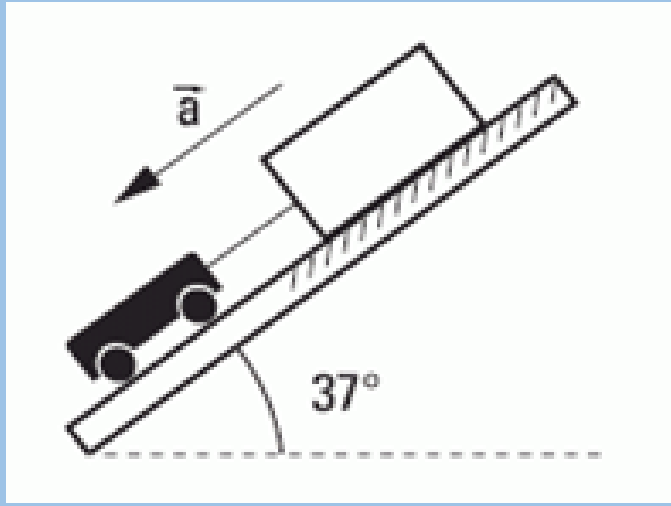
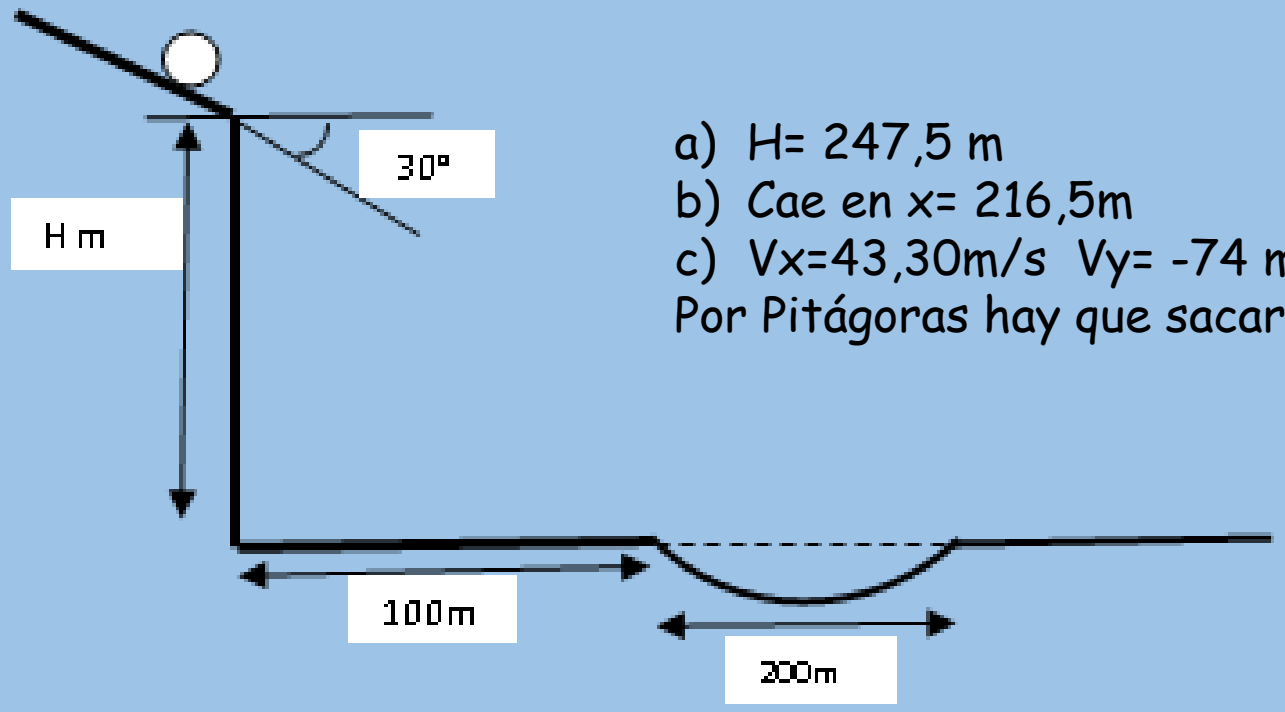
Por favor avisen si detectan algún error numérico en los resultados

Un bloque, cuya masa es 15kg, está y permanece en reposo apoyado en un plano inclinado 37°, con rozamiento. Al atarle un carrito, (cuyo roce con el suelo es despreciable), como se muestra en la figura, ambos descienden con una aceleración de 2 m/s². a) Realizar los diagramas de cuerpo libre del bloque y del carro cuando ambos descienden, indicando las fuerzas actuantes, los agentes que las realizan y sus respectivas reacciones. b) ¿Cuál es el valor de la masa del carrito? c) ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento entre el bloque y el plano, antes de atar el carrito? d) Calcular la tensión que soporta la cuerda en el descenso. El coeficiente de roce estático es $\mu_{estático}$ =0,80 y el dinámico $\mu_{dinámico}$ = 0,67.



b) Masa del carrito = 5,3 kg
c) Fuerza de roce= 88,2 N
d) Tensión = 20,59 N

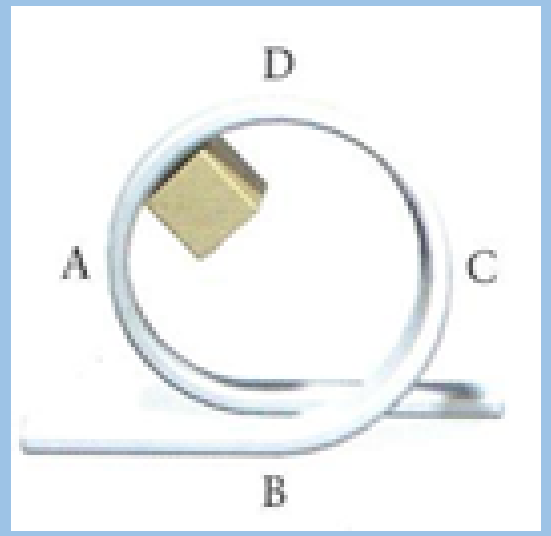
Una piedra está sobre un barranco de H m de altura. Existe una laguna de 200 m de diámetro con su borde a 100 m del pie del barranco. Si la piedra sale despedida con una velocidad de 50 m/s formando un ángulo de 30° por debajo de la horizontal y está en el aire 5 s: a) ¿Cuál es la altura H del barranco? b) ¿Caerá dentro de la laguna? c) ¿Cuál será su velocidad (módulo, dirección y sentido) cuando llegue al suelo o a la laguna



a) H= 247,5 m
b) Cae en x= 216,5m
c) Vx=43,30m/s Vy= -74 m/s

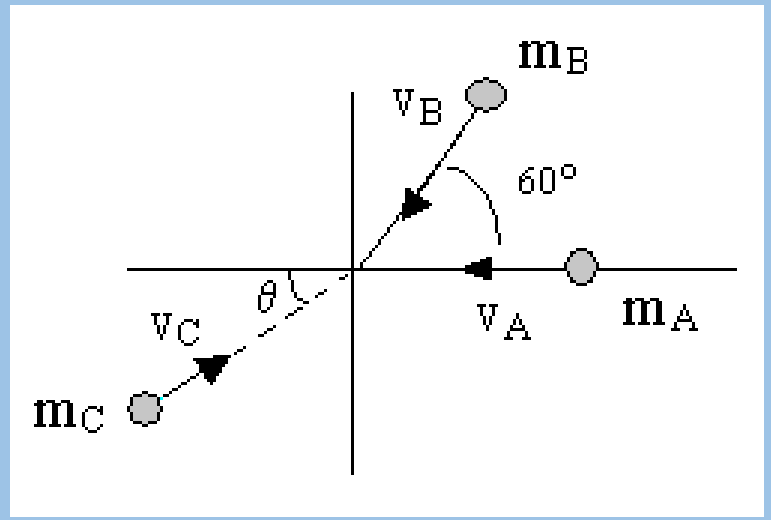
Por Pitágoras hay que sacar el módulo, θ=60°

Un bloque de masa m = 0,25 kg se desliza sobre una superficie sin rozamiento a lo largo de un rizo de radio R = 0,5 m como indica la figura. El bloque se mueve con la velocidad necesaria para que en ningún momento pierda el contacto con la pista. **a)** Realizar el diagrama de fuerzas cuando el cuerpo pasa por los puntos A, B, C, y D indicando el agente que ejerce cada fuerza. **b)** Si el cuerpo cuando pasa por D tiene una velocidad v_D = 3 m/s ¿Cuánto vale la fuerza que ejerce la pista en dicho punto? **c)** ¿Cuál es el valor de la fuerza que ejerce la pista en B si aceleración centrípeta en ese punto vale 55,6 m/s^2? **d)** Cambia la respuesta del inciso c) si el dispositivo estuviera en un planeta que tiene la mitad de masa que la Tierra y la mitad de su radio? Justificar



N_D =2,05 N, N_B =16,35 N, d) Si cambia, porque la fuerza en B depende de la gravedad. Si hacen las cuentas la gravedad en el planeta es 2 veces la gravedad de la Tierra.

Los cuerpos de la figura tienen masas m_A= 20 g, m_B = 30 g y m_C = 50 g. Se mueven hacia el origen sobre una mesa sin fricción con velocidades v_A= 1.5 m/s y v_B = 0.5 m/s siendo de 60^0 el ángulo entre sus direcciones. Los tres cuerpos llegan al origen simultáneamente. a) ¿Cuánto tiene que valer $\mathbf{v_C}$ (módulo y dirección) para que las masas queden en el origen, sin moverse, después del encuentro? b) ¿Se conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema formado por los tres cuerpos? Justificar. c) ¿Cuánto vale la velocidad del centro de masas antes del encuentro? d) ¿Se ha perdido energía cinética en el choque? Si es así, cuánta y por qué.



a) Vc= 0,79 m/s , θ= 19°
b) Vcm= 0
c) -0,042 J